

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Escuela de Matemática

Escuela de Ciencias Naturales y Exactas

GUÍA TEÓRICO-PRÁCTICA

Estadística

MA-3405

Elvis Mejías Ramírez

Autor

II Semestre, 2026

2.1.2. Intervalos de confianza para una proporción

Para los intervalos de confianza para una proporción es importante recordar que $\hat{P} = \frac{B}{n}$ para muestras de tamaño n es un estimador para el porcentaje p de éxitos en una población, donde B es el número de éxitos en muestras aleatorias de tamaño n , por lo tanto:

$$B \sim B(n, p)$$

Además, se cumple que:

$$E(\hat{P}) = p$$

$$Var(\hat{P}) = \frac{pq}{n}, \text{ con } q = 1 - p$$

Teorema: Para n suficientemente grandes, se cumple que $\hat{P}$ sigue una distribución Normal como sigue:

$$\hat{P} \sim N\left(p, \frac{pq}{n}\right)$$

Se considera que n es suficientemente grande si

$$n\hat{p} \geq 5 \wedge n\hat{q} \geq 5$$

Por lo tanto, para los intervalos de confianza para una proporción, se consideran dos casos fundamentales: muestras pequeñas y muestras grandes.

Considere una población dada con proporción poblacional p , el estimador $\hat{P}$ y B el número de éxitos en una muestra aleatoria de tamaño n :

Muestras pequeñas (distribución binomial) $n \cdot \hat{p} < 5$ o $n \cdot \hat{q} < 5$	IC del $(1 - \alpha)100\%$: empíricamente se debe buscar p_i y p_s de la distribución binomial: $P(B \leq n\hat{p} p = p_i) = 1 - \alpha/2$ $P(B < n\hat{p} p = p_s) = \alpha/2$
Muestras grandes, con $n\hat{p} \geq 5$ y $n\hat{q} \geq 5$ (distribución normal)	IC del $(1 - \alpha)100\%$: $\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}, \quad \text{con } q = 1 - p$

Además, para encontrar un intervalo de confianza del $(1 - \alpha)100\%$ para p con un radio menor o igual que r , el tamaño de la muestra para el caso de muestras grandes debe ser:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\hat{p}\hat{q}}}{r} \right)^2$$

Si no se conoce " p ":

$$\hat{p} = 0.50$$

$$\hat{q} = 0.50$$

Ejercicios de práctica

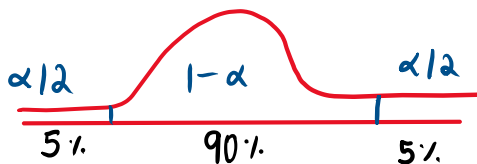
1. En una muestra de 50 personas de un barrio, 4 padecen de asma. Determine un IC del 90% para la proporción de personas del barrio que padecen de asma.

B : Personas que tienen asma.

$$n = 50.$$

$$\hat{p} = \frac{4}{50} = 0.08.$$

$$\hat{q} = \frac{46}{50} = 0.92$$



$$n \cdot \hat{p} = 50 \cdot 0.08 = 4 < 5. \text{ Muestra Pequeña.}$$

$$\begin{cases} P(B \leq n \cdot \hat{p} | p = p_i) = 1 - \alpha/2 \rightarrow 95\% \\ P(B < n \cdot \hat{p} | p = p_s) = \alpha/2 \rightarrow 5\% \end{cases}$$

$$\begin{cases} P(B \leq 4 | p = p_i) = 0.95 \\ P(B < 4 | p = p_s) = 0.5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} P(B \leq 4 | p = p_i) = 0.95 \\ P(B \leq 3 | p = p_s) = 0.05 \end{cases}$$

$$p_i = 0.0402$$

$$p_s = 0.1475$$

$$R)] 0.0402, 0.1475 [$$

$$] 4.02\%, 14.75\% [$$

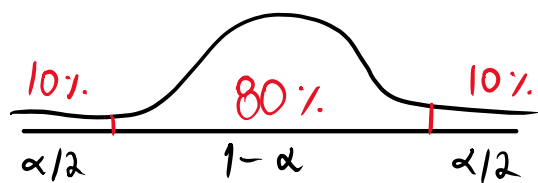
2. En una muestra de 40 niños de ~~5 años~~ de una localidad se encontró que 3 saben nadar. Determine un IC del 80% para la proporción de niños nadadores de 5 años de la localidad.

B : Niños que saben nadar.

$$n = 40$$

$$\hat{p} = \frac{3}{40} = 0.075$$

$$\hat{q} = \frac{37}{40} = 0.925$$



$$n \cdot \hat{p} = 40 \cdot 0.075 = 3 < 5 \quad \text{Muestra Pequeña.}$$

$$\begin{cases} P(B \leq n \cdot \hat{p} \mid p = p_i) = 1 - \alpha/2 \\ P(B < n \cdot \hat{p} \mid p = p_s) = \alpha/2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} P(B \leq 3 \mid p = p_i) = 0.9 \\ P(B < 3 \mid p = p_s) = 0.1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} P(B \leq 3 \mid p = p_i) = 0.9 \\ P(B \leq 2 \mid p = p_s) = 0.1 \end{cases}$$

$$p_i = 0.0443$$

$$p_s = 0.1275$$

$$R) \quad] 4.43\%, 12.75\% [$$

3. En una ciudad de 50 amas de casa, 18 no utilizan el detergente X.

(a) Determine un IC del 95% para la verdadera proporción de amas de casa que no utilizan el detergente X.

B: no utilizan el detergente X.

$$n = 50$$

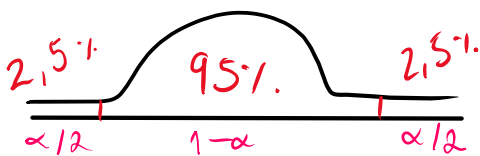
$$\hat{p} = \frac{18}{50} = 0.36$$

$$\hat{q} = \frac{32}{50} = 0.64$$

$$\begin{aligned} n \cdot \hat{p} &= 50 \cdot 0.36 = 18 \geq 5 \\ n \cdot \hat{q} &= 50 \cdot 0.64 = 32 \geq 5 \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} n \cdot \hat{p} &= 50 \cdot 0.36 = 18 \geq 5 \\ n \cdot \hat{q} &= 50 \cdot 0.64 = 32 \geq 5 \end{aligned}} \right\} \begin{array}{l} \text{Muestra} \\ \text{Grande.} \end{array}$$

$$\text{I.C.} \quad \hat{p} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot \hat{q}}{n}}$$

$$0.36 \pm 1.9599 \cdot \sqrt{\frac{0.36 \cdot 0.64}{50}}$$



$$z_{0.025} = 1.9599$$

$$R \mid] 22.69\%, 49.30\% [$$

(b) Dado que el IC determinado es muy grande, ¿De qué tamaño debe ser la muestra si se desea tener una confianza de al menos el 95% de que el error estimado al estimar la proporción sea menor que 0.02, sin importar el verdadero valor de p?

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\hat{p} \cdot \hat{q}}}{r} \right)^2$$

$$n \geq \left(\frac{1.9599 \sqrt{0.50 \cdot 0.50}}{0.02} \right)^2$$

$$n \geq 2400.75$$

$$n \approx 2401$$

4. Considere la siguiente muestra, tomada de un estudio de acceso a Internet en hogares de cierta comunidad:

$$x_1 = 1; x_2 = 0; x_3 = 1; x_4 = 1; x_5 = 0; x_6 = 1; x_7 = 0; x_8 = 1;$$

$$x_9 = 0; x_{10} = 0; x_{11} = 1; x_{12} = 0; x_{13} = 0; x_{14} = 1; x_{15} = 1$$

donde $x_i = 1$ si el hogar i -ésimo tiene acceso a Internet, o $x_i = 0$ si no lo tiene.

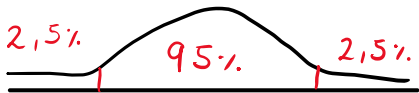
(a) Encuentre un intervalo de confianza de 95% para p , la proporción de hogares en esta comunidad que tienen acceso a Internet.

X : Personas con acceso a internet.

$$n = 15$$

$$\hat{p} = \frac{8}{15}$$

$$\hat{q} = \frac{7}{15}$$



$$z_{0.025} = 1.9599$$

$$\begin{aligned} n \cdot \hat{p} &= 15 \cdot \frac{8}{15} = 8 \geq 5 \\ n \cdot \hat{q} &= 15 \cdot \frac{7}{15} = 7 \geq 5 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} n \cdot \hat{p} \\ n \cdot \hat{q} \end{aligned}} \right\} \text{Muestra grande.}$$

$$\text{I.C.: } \hat{p} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot \hat{q}}{n}}$$

$$\frac{8}{15} \pm 1.9599 \cdot \sqrt{\frac{\frac{8}{15} \cdot \frac{7}{15}}{15}}$$

$$R \setminus] 28.08\%, 78.57\% [$$

(b) ¿Cuántos hogares debe incluir la muestra si queremos un intervalo de confianza de 95% con radio menor que 0.02, considerando el valor observado de p ?

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\hat{p} \cdot \hat{q}}}{r} \right)^2$$

$$n \geq \left(\frac{1.9599 \cdot \sqrt{\frac{8}{15} \cdot \frac{7}{15}}}{0.02} \right)^2$$

$$n \geq 2390.08$$

$$R \setminus n \approx 2391$$

5. Se sospecha que una máquina de una cierta fábrica está fallando. Se sospecha que la proporción de artículos defectuosos que construye la máquina es del 12%. En una muestra de 140 artículos, se encontró que 10 estaban defectuosos.

(a) Construya un IC de 95% para la proporción de artículos defectuosos que fabrica la máquina

(b) Hay evidencia, según la parte a, que apoye la sospecha.

(c) ¿Cuánto debe ser el tamaño de la muestra si se quiere un IC de 95% con radio menor que 0.01?

6. Seguidamente se presenta una muestra de notas obtenidas en el examen de admisión 2010 de la Universidad Bienestar Seguro:

72, 87, 28, 55, 92, 75, 83, 70, 30, 60, 53, 91, 90, 70, 70, 70, 55, 85

Con base en estos datos, el Rector de la universidad determinó de manera correcta un IC para el porcentaje de estudiantes que aprobaron el examen (Se aprueba con 70), obteniendo:

$IC :]0.448\ 889, 0.884\ 444 [$

(a) Determine aproximadamente el nivel de confianza del IC que halló el Rector.

(b) El IC que halló el rector es muy grande. ¿De qué tamaño debe ser la muestra si se desea tener una confianza del 90% para estimar el porcentaje de estudiantes que aprobaron el examen con un error de estimación menor que 0.05?

7. Los siguientes datos corresponden a una muestra de notas obtenidas en el examen de un curso colegiado de matemática de una universidad.

84	52	70	65	97	77	44	89	72	89	50	48	90	66	86	85
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Con base en estos datos y sabiendo que el examen se aprueba con nota mayor o igual a 70, uno de los profesores del curso determinó, de manera correcta, que un intervalo de confianza para el porcentaje de estudiantes que aprobaron el examen corresponde a $]0.3764; 0.8736[$. Determine el nivel de confianza utilizado.

8. Al estimar una proporción poblacional p , se toma una muestra de tamaño n y se obtiene una proporción observada $\hat{p}$. Si $n\hat{p} \geq 5$ y $n(1 - \hat{p}) \geq 5$, y se halla un intervalo de confianza del 90% para p , igual a $]0.143784, 0.30692[$:

(a) Determine el valor $\hat{p}$ utilizado en el intervalo de confianza hallado.

(b) Determine el tamaño de la muestra n utilizado en el intervalo de confianza hallado.

9. Si un IC de 95% para la proporción de jóvenes de una cierta ciudad que no piensa tener hijos es $]0.1608; 0.2392[$, ¿cuál fue el tamaño de la muestra que se usó?

10. Para controlar la variabilidad del peso de las bolsas de frijol que se empacan en una planta industrial, el gerente toma una muestra de 30 bolsas y obtuvo una desviación estándar de 0.85 kilogramos. Utilizando un nivel de confianza del 90%, ¿es razonable suponer que la desviación estándar de los pesos de las bolsas de frijol es de 0.8 kilogramos?

2.1.3. Intervalos de confianza para una varianza

Para estos intervalos de confianza, es importante recordar que para una población dada por la variable aleatoria X que sigue una distribución normal con varianza poblacional σ^2 ; dada una muestra aleatoria de esta población $(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$. Entonces la variable

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$$

sigue una distribución χ^2 con $v = n - 1$ grados de libertad.

Considere una población dada por la variable aleatoria X , que sigue una distribución normal con varianza poblacional σ^2 . Dada una muestra aleatoria de esta población $(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$ con varianza muestral s^2 , se cumple que

IC del $(1 - \alpha)100\%$ para σ^2	$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}} \right]$
IC del $(1 - \alpha)100\%$ para σ	$\left[\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}}} \right]$

Ejercicios de práctica

1. Un médico afirma que los pesos de niñas de 3 años de cierta provincia son muy similares. Para analizar esta afirmación se toma el peso en kg de 10 niñas:

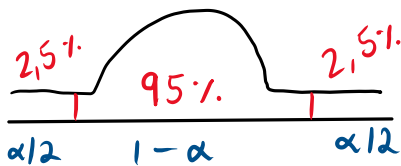
14.5, 11.6, 12.8, 15.1, 14.2, 13.7, 12.9, 13.8, 14.1, 11.9

Suponga que el peso de niñas de 3 años sigue una distribución normal. Determine un IC del 95% para la desviación estándar de los pesos de niñas de 3 años.

$$n = 10; \quad s = 1,1325 \text{ kg}; \quad s^2 = 1,2827 \text{ kg}^2$$

$$\chi^2_{0.975, 9} = 19,0227$$

$$\chi^2_{0.025, 9} = 2,7004$$



I.C. para σ :

$$\left[\sqrt{\frac{(n-1) \cdot s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}}}, \sqrt{\frac{(n-1) \cdot s^2}{\chi^2_{\alpha/2, n-1}}} \right]$$

$$\left[\sqrt{\frac{(10-1) \cdot 1,2827}{19,0227}}, \sqrt{\frac{(10-1) \cdot 1,2827}{2,7004}} \right]$$

$$\left[0,7790, 2,0676 \right]$$

2. En una muestra de 8 niños de 6 años de la ciudad A se obtuvieron los siguientes pesos en kilogramos:

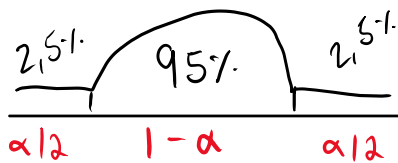
18; 14.5; 19.2; 20; 22.3; 23.4; 27; 28

Suponga que los pesos de los niños de 6 años de A siguen una distribución normal.

(a) Encuentre un intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar de los pesos de los niños de 6 años de la ciudad A.

$$n=8 ; s=4,5594 ; s^2=20,7886$$

$$\chi^2_{0.975,7}=16,0127 ; \chi^2_{0.025,7}=1,6899$$



I.C. para σ :

$$\left[\sqrt{\frac{(n-1) \cdot s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}}}, \sqrt{\frac{(n-1) \cdot s^2}{\chi^2_{\alpha/2, n-1}}} \right]$$

$$\left[\sqrt{\frac{7 \cdot 20,7886}{16,0127}}, \sqrt{\frac{7 \cdot 20,7886}{1,6899}} \right]$$

$$] 3.0146, 9.2796 [$$

(b) Un Doctor indica que el peso de los niños de 6 años de la ciudad A varían demasiado. Él considera que la desviación estándar de los pesos de los niños de 6 años de la ciudad A es superior a 2.5 kilogramos. ¿Considera aceptable la afirmación del Doctor?

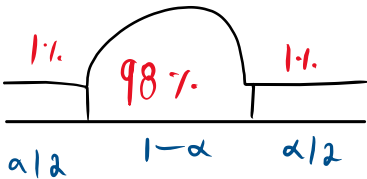
Sí ; porque $2,5 \text{ Kg} <] 3.0146, 9.2796 [$

3. Para controlar el buen embolsado de sus productos, un productor de fertilizantes toma una muestra de 15 bolsas de este, obteniendo una desviación estándar de 0.50 kg. Suponga que los pesos de las bolsas siguen una distribución normal.

(a) Determine un intervalo de confianza del 98% para **la varianza** de los pesos de las bolsas de fertilizante.

$$n = 15; \quad S = 0.50 \text{ Kg} ; \quad S^2 = 0.25 \text{ Kg}^2$$

$$\chi^2_{0.99, 14} = 29,1412 ; \quad \chi^2_{0.01, 14} = 4,6604$$



I.C. para σ^2 :

$$\left[\frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}}, \frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi^2_{\alpha/2, n-1}} \right]$$

$$\left[\frac{14 \cdot 0,25}{29,1412}, \frac{14 \cdot 0,25}{4,6604} \right]$$

$$]0.1201, 0.7510[\rightarrow \text{Kg}$$

(b) ¿Es razonable suponer que la **desviación estándar** de los pesos de las bolsas de fertilizante es de 300 gramos?

R\ No.

$$300 \text{ g} \notin]346.5, 866.6[$$

I.C. para σ :

$$\left[\sqrt{0.1201}, \sqrt{0.7510} \right]$$

$$]0.3465, 0.8666[\rightarrow \text{Kg}$$

$$]346.5, 866.6[\rightarrow \text{g.}$$

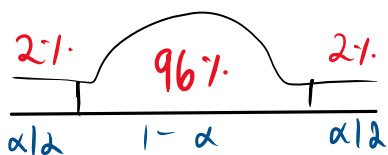
4. Los siguientes datos corresponden a una muestra aleatoria de tiempos de resistencia, en minutos, de un dispositivo electrónico sometido a calor hasta que se destruye.

12	11	9.8	7.5	15	18	15	18.5
18	12	7.9	9	17.5	21	15	14.5

La empresa proveedora del dispositivo ha establecido que el proceso de producción está bajo control si la desviación estándar de los tiempos no supera los 3 minutos. Construya un intervalo de confianza del 96% e indique si los datos de la muestra respaldan que el proceso está bajo control.

$$n = 16; \quad s = 4.1273; \quad s^2 = 17.0346$$

$$\chi^2_{0.98, 15} = 28.2594; \quad \chi^2_{0.02, 15} = 5.9849$$



I.C. para σ :

$$\left[\sqrt{\frac{(n-1) \cdot s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}}}, \sqrt{\frac{(n-1) \cdot s^2}{\chi^2_{\alpha/2, n-1}}} \right]$$

$$\left[\sqrt{\frac{15 \cdot 17.0346}{28.2594}}, \sqrt{\frac{15 \cdot 17.0346}{5.9849}} \right]$$

$$] 3, 6.53 [$$

R\ No, por que $3 <]3, 6.53 [$

5. Los siguientes datos corresponden a una muestra aleatoria de tiempos de traslado, en horas, desde Alajuela hasta San José durante el mes de marzo.

0.5	1.1	0.9	0.75	1.5	1.8	1.5	
0.8	1.2	0.79	0.9	1.75	2.1	1.5	1.45

Un jerarca del gobierno no confía en los datos recabados porque considera que son muy dispersos. Construya un intervalo de confianza del 96% e indique si los datos de la muestra respaldan lo afirmado por el jerarca.

6. Considere la variable aleatoria normal X con varianza σ^2 desconocida. Para una muestra aleatoria de $n = 26$ datos, se obtuvo una desviación estándar $s = 6$. Mediante un procedimiento correcto se obtuvo que el extremo inferior del intervalo del $(1 - \alpha)100\%$ para σ^2 es 22.142144. Determine el valor del extremo superior del intervalo de confianza hallado.

7. Se utiliza una muestra de 26 datos, en la que se obtuvo $s^2 = 36$, para calcular un intervalo de confianza del $(1 - \alpha)100\%$ para la varianza de una variable aleatoria normal X . Mediante un procedimiento correcto se obtuvo que el extremo superior del intervalo es 68.599. ¿Cuál es el valor del otro extremo del intervalo de confianza hallado?

8. Para estimar una desviación estándar de una variable aleatoria X se halló el siguiente IC del 98% utilizando una muestra aleatoria específica de tamaño 15:

$$]0.120\ 105 ; 0.751\ 004[$$

Para hallar el IC se supuso que X sigue una distribución normal. Determine la variación muestral observada que se utiliza en el cálculo del IC.

9. Considera la variable aleatoria normal X con media μ y varianza σ^2 , ambas desconocidas. En una muestra aleatoria de tamaño $n = 25$ se obtuvo una desviación estándar $s = 4$. Si, a partir de estos datos, se obtuvo un intervalo de confianza para σ^2 :

$$]10.5451 ; 27.7288[$$

Determine, aproximadamente, el nivel de confianza del IC hallado.

10. Considera la variable aleatoria normal X con media μ y varianza σ^2 , ambas desconocidas. Se tomaron dos muestras aleatorias específicas, ambas de tamaño n : en la primera se obtuvo una desviación estándar $s_1 = 4$ y en la segunda se obtuvo una desviación estándar $s_2 = 5$. Si utilizando la primer muestra se obtuvo un intervalo de confianza del 90% para σ^2 :

$$]10.5451 ; 27.7288[$$

Determine, utilizando la segunda muestra, un intervalo de confianza del 90% para σ^2 .